Primer Examen Parcial Cálculo Integral

7 de diciembre de 2024

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

Nombre: _____ **Cédula** _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

TABLA DE RESPUESTAS PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Preg.	Pts	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	10					
2	10					
3	10					
4	10					
5	10					

PUNTAJES PROBLEMAS DE SOLUCIÓN CON PROCEDIMIENTO

Preg.	Pts.	Calificación (Uso oficial).
6	16	
7	17	
8	17	

La siguiente lista de antiderivadas puede ser empleada para la solución del parcial

- $\int dx = x + C.$
- $\int x^n dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$, si $n \neq -1$.
- $\int \dfrac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$
- $\int e^x dx = e^x + C.$
- $\int a^x dx = \dfrac{a^x}{\ln(a)} + C$, si $a > 0$, con $a \neq 1$.
- $\int \operatorname{sen}(x) dx = -\cos(x) + C.$
- $\int \cos(x) dx = \operatorname{sen}(x) + C.$
- $\int \sec^2(x)\, dx \;=\; \tan(x) \;+\; C$
- $\int \sec(x)\tan(x)\, dx \;=\; \sec(x) \;+\; C$
- $\int \csc^2(x)\, dx \;=\; -\cot(x) \;+\; C$
- $\int \csc(x)\cot(x)\, dx \;=\; -\csc(x) \;+\; C$
- $\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx \;=\; \operatorname{sen}^{-1}(x) \;+\; C$
- $\int \dfrac{1}{1+x^2}\, dx \;=\; \tan^{-1}(x) \;+\; C$

I. Selección

En las preguntas 1 a 5 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir la respuesta escogida en la primera página del examen.

1. [10*pt*] Sea f una función continua definida en el intervalo $[1,5]$ tal que $\int_1^5 (2f(x)-1)dx = 4$. El valor de $\int_1^5 f(x)dx$ es:

$$(a)\ 3, \qquad (b)\ 4, \qquad (c)\ 5, \qquad (d)\ 6, \qquad (e)\ 7.$$

2. [10*pt*] El valor de $\int_0^1 t^3 e^{t^4} dt$ es:

$$(a)\ \frac{e-1}{3}, \qquad (b)\ \frac{e-1}{4}, \qquad (c)\ \frac{e}{3}, \qquad (d)\ \frac{e}{4}, \qquad (e)\ e-1.$$

3. [10*pt*] El valor de $\int_4^{+\infty} \frac{1}{(x-3)^7} dx$ es:

$$(a)\ \frac{1}{2}, \qquad (b)\ \frac{1}{3}, \qquad (c)\ \frac{1}{4}, \qquad (d)\ \frac{1}{5}, \qquad (e)\ \frac{1}{6}.$$

4. [10*pt*] Sea $f(x) = \int_0^{x^3} \sqrt{e^t + 1}\, dt$. Entonces $f'(x)$ es igual a:

$(a)\ f'(x) = 3x^2\sqrt{e^{x^3}+1}, \quad (b)\ f'(x) = \sqrt{e^x+1}, \quad (c)\ f'(x) = 3x^2\sqrt{e^x+1},$
$(d)\ f'(x) = \sqrt{e^{x^3}+1}, \quad (e)\ f'(x) = e^x\sqrt{x^3+1}.$

5. [10*pt*] El valor de $\int_0^1 \sqrt{x}(1+3\sqrt{x})dx$ es:

$$(a)\ \frac{5}{3}, \quad (b)\ \frac{13}{6}, \quad (c)\ \frac{8}{3}, \quad (d)\ \frac{19}{6}, \quad (e)\ \frac{11}{3}$$

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

6. [16*pt*] Calcular la integral indefinida

$$\int \frac{1}{x^2+3x}dx.$$

7. [17pt] Calcular la integral indefinida

$$\int x^2 \ln(x) dx.$$

8. [17pt] Se sabe que todo punto (x, y) sobre una curva satisface

$$y''(x) = 1 - x^2.$$

Además, en el punto $(1, 1)$ (el cual pertenece a la curva), la recta tangente es $y = 2 - x$. Obtenga la ecuación de la curva.